



# TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA A - 11.º ANO

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma \_\_\_\_\_

abril de 2026

Nome: \_\_\_\_\_

N.: \_\_\_\_\_

Classificação de    pontos. ( \_\_\_\_\_ )

O Professor: \_\_\_\_\_

O Enc. de Educação: \_\_\_\_\_

Para cada resposta, identifique o item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

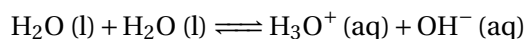
Este teste é composto por **16 questões**, num total de **200 pontos**.

## Versão 1

### Grupo I

A análise feita ao rio Ovil, durante uma atividade de campo, permitiu analisar parâmetros biológicos, físicos e químicos de modo a poder-se concluir sobre o estado ecológico da sua água, que tinha uma temperatura média de 16 °C.

Considere a reação de autoionização da água:



Foi recolhida uma amostra da água do Ovil, à temperatura de 16 °C, e determinou-se o seu pH, usando um aparelho medidor de pH digital. A tabela apresenta os valores das três medições efetuadas.

| Medição | pH   |
|---------|------|
| 1       | 7,03 |
| 2       | 7,01 |
| 3       | 7,04 |

De seguida, a aqueceu-se a amostra até aos 25 °C e mediu-se de novo o pH, verificando que passou a ser de 6,87.

1. O valor mais provável para o pH da água do Ovil, a 16 °C, em função da incerteza absoluta, é...

[8 pontos]

(A)  $\text{pH} = 7,02 \pm 0,02$

(B)  $\text{pH} = 7,03 \pm 0,01$

(C)  $\text{pH} = 7,02 \pm 0,01$

(D)  $\text{pH} = 7,03 \pm 0,02$

2. A partir do valor de pH da medição 1 indique o valor da concentração de iões  $\text{H}_3\text{O}^+$  presentes na água. [10 pontos]

**Solução:**

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,03} = 9,3 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

3. Com o aquecimento da água, houve \_\_\_\_\_ da concentração de iões  $\text{H}_3\text{O}^+$  presentes na água, \_\_\_\_\_ o carácter da água. [8 pontos]

- (A) ... diminuição ... não se alterando ...      (C) ... diminuição ... alterando-se ...  
(B) ... aumento ... não se alterando ...      (D) ... aumento ... alterando-se ...

4. O aumento da temperatura levou à diminuição do pH da água. Classifique, em termos energéticos, a reação de autoionização da água. [12 pontos]  
Fundamente a sua resposta num texto bem estruturado e usando linguagem científica adequada.

**Solução:**

A resposta integra os tópicos de referência seguintes ou outros de conteúdo equivalente:

(A) O  $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ , pelo que a diminuição do pH da água se deve ao aumento de  $\text{H}_3\text{O}^+$ .

(B) O aumento de temperatura fez a reação evoluir no sentido de formar  $\text{H}_3\text{O}^+$ , no sentido direto.

(C) De acordo com o princípio de Le Châtelier, o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico da reação, então podemos concluir que a reação de autoionização da água é endotérmica [no sentido direto].

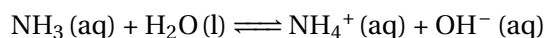
| NÍVEIS | DESCRIPTORIOS DO NÍVEL DE DESEMPENHO                                                                                                          | PONTUAÇÃO |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4      | Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.           | 12        |
| 3      | Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica. | 9         |
| 2      | Na resposta, é apresentado apenas dois dos tópicos de referência com linguagem científica adequada.                                           | 6         |
| 1      | Na resposta, é apresentado apenas um dos tópicos de referência com falhas na utilização da linguagem científica.                              | 3         |

## Grupo II

Os terrenos agrícolas junto ao rio Ovil são conhecidos pela sua fertilidade.

O amoníaco ( $\text{NH}_3$ ), substância essencial na produção de fertilizantes, desempenha um papel fundamental na agricultura moderna ao aumentar a produtividade das culturas.

A reação do amoníaco com a água é traduzida por:



5. A reação do amoníaco com a água é uma...

[8 pontos]

- (A) ...ionização completa.
- (B) ...dissociação completa.
- (C) ...ionização parcial.
- (D) ...dissociação parcial.

6. Identifique os pares conjugados ácido-base da reação.

[10 pontos]

**Solução:**

Pares conjugados:  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  e  $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$

7. Desprezando o efeito da autoionização da água, determine a quantidade de amoníaco não ionizado em 50,00 mL de uma solução aquosa de amoníaco de concentração  $3,55 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$ , à temperatura de  $25^\circ\text{C}$ . [12 pontos]

Apresente todas as etapas de resolução. ( $K_b(\text{NH}_3, 25^\circ\text{C}) = 1,80 \times 10^{-5}$ ).

**Solução:**

Determinação da concentração de  $\text{NH}_3$  ionizado (4pt):

A variação das concentrações:  $\Delta[\text{NH}_4^+] = \Delta[\text{OH}^-] = x$  e  $\Delta[\text{NH}_3] = -x$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \Rightarrow 1,80 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{3,55 \times 10^{-2} - x}$$

Como  $K_b \ll 1$ , então  $3,55 \times 10^{-2} - x \approx 3,55 \times 10^{-2}$ . Assim, a equação simplifica em:

$$1,80 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{3,55 \times 10^{-2}} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{1,8 \times 10^{-5} \times 3,55 \times 10^{-2}} \Rightarrow x = 7,90 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$x = [\text{NH}_3]_{\text{ionizado}}$$

Determinação da concentração de  $\text{NH}_3$  não ionizado (4pt):

$$[\text{NH}_3]_{\text{não ionizado}} = 3,55 \times 10^{-2} - 7,90 \times 10^{-4} = 3,47 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

Determinação da quantidade não-ionizada (4pt):

$$n = c \times V \Rightarrow n = 3,47 \times 10^{-2} \times 0,05000 = 1,74 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

### Grupo III

A zona da Reixela está inserida numa área de rica biodiversidade, com vegetação autóctone que inclui carvalhos.

No âmbito de um projeto sobre chuva ácida, uma aluna mediu, a uma mesma temperatura, os valores de pH de duas amostras de água da chuva recolhidas de um carvalho:

- amostra da água que escorria pelo tronco, com  $\text{pH} = 4,30$ ;
- amostra da água que pingava das folhas, com  $\text{pH} = 5,80$ .

8. Determine a relação entre a concentração hidrogeniónica da água que escorreu pelo tronco do carvalho e a concentração hidrogeniónica da água que pingou das folhas. [12 pontos]  
Apresente todas as etapas de resolução.

#### Solução:

Determinação das concentrações de  $\text{H}_3\text{O}^+$  do tronco e folhas (5pt):

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{tronco}} = 10^{-4,30} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \quad [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{folhas}} = 10^{-5,80} = 1,6 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

Determinação da razão entre as concentrações (5pt):

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{tronco}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{folhas}}} = \frac{5,0 \times 10^{-5}}{1,6 \times 10^{-6}} \approx 31$$

Escreve a conclusão (2pt):

A concentração hidrogeniónica da água que escorreu pelo tronco do carvalho é cerca de 31 vezes superior à da água que pingou das folhas.

9. Para confirmar o valor do pH da amostra de água da chuva recolhida junto às folhas do carvalho, titulou-se um volume de 50,0 mL daquela amostra com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH (aq), de concentração  $1,00 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$ .

- 9.1 Calcule o volume de titulante gasto até ao ponto de equivalência, admitindo que se confirmava o valor de pH da solução titulada. [12 pontos]  
Apresente todas as etapas de resolução.

#### Solução:

Determinação da quantidade de  $\text{H}_3\text{O}^+$  (5pt):

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-5,80} = 1,6 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$n_{\text{H}_3\text{O}^+} = c \times V = 1,6 \times 10^{-6} \times 0,0500 = 8,0 \times 10^{-8} \text{ mol}$$

Determinação do volume de NaOH (5pt):

De acordo com a equação química que traduz a reação de neutralização, o catião  $\text{H}_3\text{O}^+$  e o anião  $\text{OH}^-$ , provenientes da dissociação completa da base NaOH, reagem na proporção de 1:1. Assim,

$$n_{\text{NaOH}} = n_{\text{OH}^-} = n_{\text{H}_3\text{O}^+} \Leftrightarrow V = \frac{n}{c} \Rightarrow V(\text{NaOH}) = \frac{8,0 \times 10^{-8}}{1,00 \times 10^{-4}} \Leftrightarrow V(\text{NaOH}) = 8,0 \times 10^{-4} \text{ dm}^3 = 0,80 \text{ mL}$$

- 9.2 Durante a titulação, foi utilizado um agitador magnético de 1,8 cm de comprimento, para misturar as soluções que se encontrava no Erlenmeyer. [10 pontos]



Supondo que o agitador executava 3 rotações por segundo, a velocidade na extremidade do agitador é dada por:

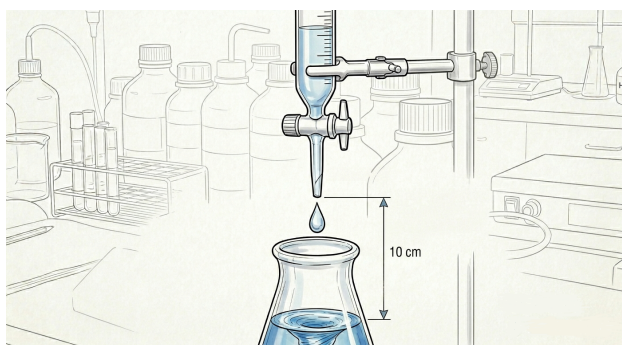
(A)  $v = \frac{3 \times 0,9}{\pi}$

(B)  $v = 2\pi \times 3 \times 0,9$

(C)  $v = 2\pi \times 3 \times 1,8$

(D)  $v = 2\pi \times 3 \times 60 \times 1,8$

9.3 Nessa titulação cada gota de hidróxido de sódio eram largadas da bureta a uma altura de 10 cm [10 pontos] do titulado.



Desprezando a resistência do ar, o tempo que demorou a gota a chegar ao titulante foi de...

(A) ...0,20 s.

(B) ...0,01 s.

(C) ...0,14 s.

(D) ...1,42 s.

10. O dióxido de carbono atmosférico,  $\text{CO}_2$ , os óxidos de enxofre,  $\text{SO}_x$ , e os óxidos de nitrogénio,  $\text{NO}_x$ , são substâncias que contribuem para aumentar a acidez da água das chuvas.

10.1 Quando o  $\text{CO}_2$  atmosférico se dissolve na água da chuva, à temperatura de 25 °C, ...

[10 pontos]

(A) ...forma-se um ácido fraco, o ácido carbónico,  $\text{H}_2\text{CO}_3$  (aq), que confere à água da chuva um pH de cerca de 5,6.

(B) ...formam-se apenas ácidos fortes, como o ácido sulfúrico,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (aq), e o ácido nítrico,  $\text{HNO}_3$  (aq), que conferem à água da chuva um pH muito inferior a 5,6.

(C) ...forma-se um ácido forte, o ácido carbónico,  $\text{H}_2\text{CO}_3$  (aq), que confere à água da chuva um pH inferior a 5,6.

(D) ...formam-se ácidos de força diferente, como o ácido carbónico,  $\text{H}_2\text{CO}_3$  (aq), e o ácido sulfúrico,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (aq), que conferem à água da chuva um pH de cerca de 5,6.

**10.2** Ao reagir com o oxigénio atmosférico, o dióxido de enxofre,  $\text{SO}_2$ , transforma-se em trióxido de enxofre,  $\text{SO}_3$ . A variação do número de oxidação do enxofre (S) na referida reação de formação do trióxido de enxofre é... **[10 pontos]**

(A) ...-2.

(B) ...-4.

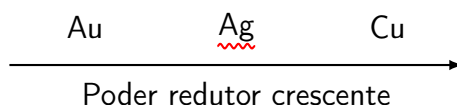
(C) ...+4.

**(D) ...+2.**

## Grupo IV

Considere que, nas margens do Rio Ovil, foram encontradas moedas de cobre (Cu), ouro (Au) e prata (Ag).

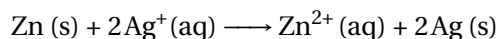
**11.** Considerando a série eletroquímica seguinte indique, justificando, qual das moedas terá sofrido corrosão em maior extensão. **[12 pontos]**



### Solução:

Quanto maior for o poder redutor do metal, maior é a extensão da sua oxidação (corrosão). O cobre tem maior poder redutor do que os restantes, então é o metal que vai oxidar mais.

**12.** Se as moedas estivessem num recipiente de zinco, poderia ocorrer a seguinte reação com a prata: **[10 pontos]**



A reação de oxidação-redução ocorre por transferência de \_\_\_\_\_, em que o zinco é o \_\_\_\_\_ e a prata é o \_\_\_\_\_.

(A) ...protões...redutor...oxidante.

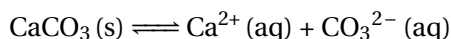
**(C) ...eletrões...redutor...oxidante.**

(B) ...protões...oxidante...redutor.

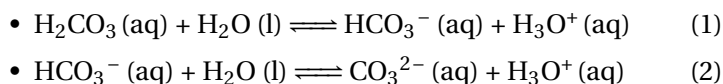
(D) ...eletrões...oxidante...redutor.

## Grupo V

A água da nascente do Agroal “brota de calcários do Jurássico Médio”, solos ricos em carbonato de cálcio,  $\text{CaCO}_3$ , sendo possível encontrar pequenos animais de concha no Rio Nabão. A preservação das conchas destes organismos, cujo principal componente é o carbonato de cálcio, depende do equilíbrio que se estabelece entre este sal sólido e os iões resultantes da sua dissolução em água. Esta reação pode ser traduzida por:



13. Considere a reação anterior e as duas etapas sucessivas da ionização do ácido carbônico (ácido diprótico) em água, traduzidas por: [12 pontos]



Preveja, fundamentando, se a diminuição do pH da água do rio contribui para a preservação das conchas ou, pelo contrário, para a sua dissolução.

Escreva um texto estruturado, utilizando linguagem científica adequada.

**Solução:**

A diminuição do pH da água resulta de um aumento da concentração de  $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ .

De acordo com o Princípio de Le Châtelier, o aumento de  $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$  favorece o sentido inverso da reação (2), com consequente diminuição da concentração de íons carbonato,  $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ , na água.

A diminuição de  $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$  favorece, de acordo com o Princípio de Le Châtelier, a dissolução do carbonato de cálcio,  $\text{CaCO}_3(\text{s})$ .

Conclui-se que a diminuição do pH da água contribui para a dissolução das conchas dos pequenos animais de concha do Rio Nabão.

| NÍVEIS | DESCRIPTORIOS DO NÍVEL DE DESEMPENHO                                                                                                          | PONTUAÇÃO |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4      | Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.           | 12        |
| 3      | Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica. | 9         |
| 2      | Na resposta, é apresentado apenas dois dos tópicos de referência com linguagem científica adequada.                                           | 6         |
| 1      | Na resposta, é apresentado apenas um dos tópicos de referência com falhas na utilização da linguagem científica.                              | 3         |

14. A constante de solubilidade,  $K_s$ , do  $\text{CaCO}_3$ , à temperatura de  $25^\circ\text{C}$ , é  $4,96 \times 10^{-9}$ . Determine a solubilidade deste sal na água a  $25^\circ\text{C}$ , em  $\text{mol dm}^{-3}$ . [10 pontos]

**Solução:**

Dissolução  $1 \text{ mol Ca}^{2+} : 1 \text{ mol CO}_3^{2-}$

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] \Rightarrow K_s = s^2 \Leftrightarrow s = \sqrt{K_s} \Rightarrow s = \sqrt{4,96 \times 10^{-9}} \Leftrightarrow s = 7,04 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

15. A água consegue dissolver, em extensão apreciável, um elevado número de substâncias. O cloreto de sódio,  $\text{NaCl}$ , é exemplo de uma substância muito solúvel em água. [8 pontos]

Considere que a solubilidade do cloreto de sódio,  $\text{NaCl}$ , em água a  $25^\circ\text{C}$ , é 36,0 g de  $\text{NaCl}$  por 100 g de água,  $\text{H}_2\text{O}$ .

Adicionando 90,0 g de  $\text{NaCl}(\text{s})$  a 250 g de água, a  $25^\circ\text{C}$ , obtém-se uma solução \_\_\_\_\_ naquele composto, \_\_\_\_\_ sólido depositado no fundo do recipiente.

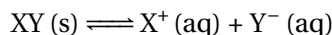
(A) ...saturada...sem...

(C) ...insaturada...sem...

(B) ...insaturada...com...

(D) ...saturada...com...

16. Um investigador prepara uma solução aquosa saturada de um sal pouco solúvel, XY, a 25 °C, que se dissolve segundo o equilíbrio: [16 pontos]



Para medir a concentração da solução, o investigador usa um feixe *laser* que passa do ar para a superfície da solução com um ângulo de incidência de 45,0° e mede um ângulo de refração de 32,0°.

Sabe-se que o índice de refração de uma solução aquosa varia com a concentração total de iões segundo:

$$n_{\text{solução}} = n_{\text{água}} + k \cdot c_{\text{total}}$$

sendo  $c$  a concentração total de iões em  $\text{mol dm}^{-3}$ .

Usando a lei de Snell-Descartes e a expressão acima, determine a solubilidade molar de XY e verifique se o resultado é consistente com o valor de  $K_s$  fornecido.

Apresente todos os cálculos efetuados.

Dados:

- $K_s(XY, 25^\circ\text{C}) = 7,50 \times 10^{-4}$
- $n_{\text{água}} = 1,333$
- $n_{\text{ar}} = 1,000$
- $M(\text{CaCO}_3) = 100,1 \text{ g mol}^{-1}$
- $k = 2,50 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$

### Solução:

Passo 1 - Calcular o índice de refração da solução (Física) (4pt):

$$n_{\text{ar}} \sin \theta_1 = n_{\text{sol}} \sin \theta_2 \Leftrightarrow 1,000 \times \sin(45,0^\circ) = n_{\text{sol}} \times \sin(32,0^\circ) \Leftrightarrow n_{\text{sol}} = \frac{0,7071}{0,5299} \approx 1,3344$$

Passo 2 - Obter a concentração total da solução (ponte entre Física e Química) (4pt):

Isolando  $c$  na expressão do índice de refração:

$$c = \frac{n_{\text{sol}} - n_{\text{água}}}{k} = \frac{1,3344 - 1,3330}{2,50 \times 10^{-2}} = 5,47 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

Passo 3 - Obter o valor da solubilidade (4pt):

Como  $XY \rightleftharpoons X^+ + Y^-$ , têm-se  $[X^+] = [Y^-] = s$  e  $c_{\text{total}} = 2s$ , logo:

$$s = \frac{c_{\text{total}}}{2} \Rightarrow s = \frac{5,47 \times 10^{-2}}{2} \approx 2,74 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

Passo 4 - Verificação (4pt):

Pelo  $K_s$ ,  $s = \sqrt{K_s} \Rightarrow s = \sqrt{7,50 \times 10^{-4}} \approx 2,74 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$ . Os dois valores coincidem, confirmando a consistência entre a medida ótica e o equilíbrio de solubilidade.

FIM

|          |   |    |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|----------|---|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Questão: | 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
| Cotação: | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 32 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8  | 16 | 200   |